

O documento apresenta o Programa de Disciplina da UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ-UESC, pertencente à PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO ? PROGRAD, ao DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS - DCET e ao COLEGIADO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - COLCIC.

A disciplina em questão possui o código CET 081 e intitula-se Organização e Arquitetura dos Computadores. Seu pré-requisito é a disciplina CET 065 - Lógica Digital II. A carga horária teórica (T) é de 30 horas e a carga horária prática (P) também é de 30 horas, totalizando 60 horas. Em relação aos créditos, a disciplina possui 2 créditos teóricos (T) e 1 crédito prático (P), somando um total de 3 créditos. O campo destinado ao Professor (A) não foi preenchido neste documento.

A ementa da disciplina aborda os sistemas de computadores, a estrutura dos dispositivos de hardware, o funcionamento do computador nos diversos níveis de abstração e as arquiteturas avançadas. Os objetivos da disciplina são compreender o funcionamento básico do computador e a organização do hardware, e fornecer subsídios para o desenvolvimento de software mais aprimorado e eficiente, através dos conhecimentos de desempenho e funcionamento do hardware.

A metodologia de ensino inclui aulas expositivas e a utilização de simuladores. A avaliação dos alunos será realizada por meio de provas e monografias.

O conteúdo programático da disciplina está dividido em seis tópicos principais. O primeiro tópico é a Introdução, que compreende o Histórico dos computadores, especificamente a Arquitetura de Von Neuman, e as Máquinas multinível. O segundo tópico trata da Organização de sistemas de computadores, abordando Processadores (execução de instruções, CPU, paralelismo), Memória interna (bits, bytes, endereços, hierarquia, cache), Memória externa (disco rígido, discos ópticos), Entrada/saída (periféricos, modems, caracteres), Microprocessadores (Intel, Motorola, AMD) e Barramentos (síncronos, assíncronos, interrupções, PCI, AGP, USB).

O terceiro tópico do conteúdo programático é a Microprogramação, que engloba Multiplexadores e decodificadores, ALUs e deslocadores, Microarquiteturas, Temporização das microinstruções, Microprogramação horizontal e vertical, Nanoprogramação e Pipelining. O quarto tópico é o Nível de máquina, que detalha o Formato das instruções, Endereçamento (imediato, direto (DMA), indireto, de pilha), Tipos de instruções (diádicas, monádicas, comparações, desvios, loop) e Fluxo de controle (procedimentos, interrupções).

O quinto tópico refere-se ao Nível de linguagem de montagem, cobrindo o Formato do comando, o Processo de montagem e a Ligação. Por fim, o sexto tópico aborda as Arquiteturas avançadas, especificamente RISC, CISC e Paralelas.

A referência bibliográfica para a disciplina inclui os seguintes títulos: Tanenbaum, A. S, Organização Estruturada de Computadores, Editora Prentice/Hall do Brasil, 1992; Stallings, W., Computer Organization and Architecture, Editora Prentice Hall; Weber, R. F., Arquitetura de Computadores Pessoais, Coleção Livros Didáticos, Editora Sagra-Luzzatto, 2000; e Hayes, J. P., Computer Architecture and Organization, McGraw-Hill Series in Electrical and Computer Engineering, ISBN: 0070273553.